CLTI의 WIfI 평가와 사지 보존 치료

상처 · 허혈 · 감염에서 재관류와 재건까지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

CLTI는 창상 치유와 사지 보존의 문제

파행의 보행거리 개선과 치료 목표를 구별한다

임상 양상

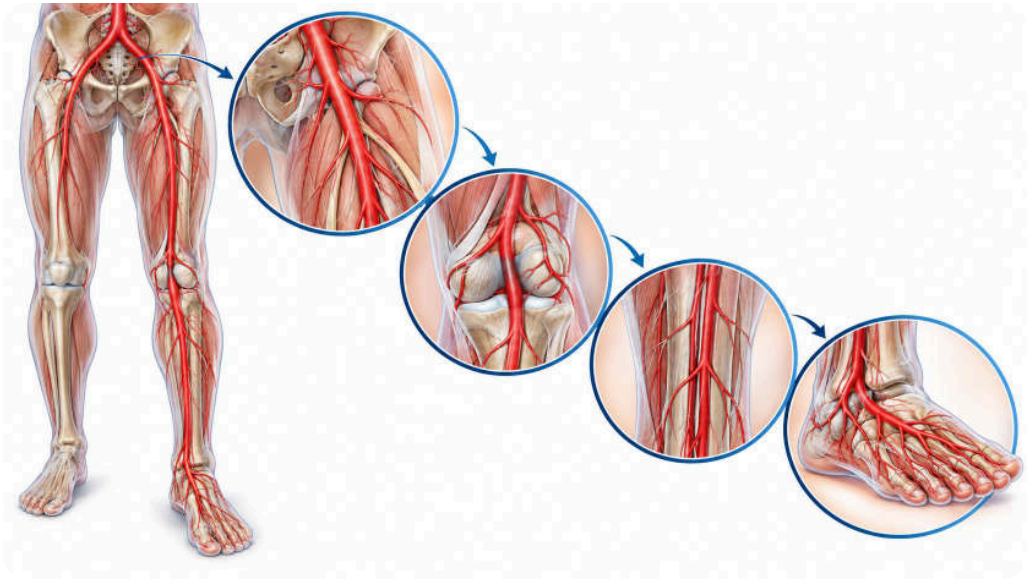
강의는 허혈성 휴식기 통증, 색조 변화, 2주 이상 치유되지 않는 족부 궤양·괴사를 CLTI의 주요 양상으로 설명했다.

파행과의 차이

파행에서는 운동·약물·재관류로 보행거리를 늘리는 목표가 중심이다. CLTI에서는 창상 치유와 절단 위험의 평가가 더해진다.

전신 위험

하지의 국소 질환과 동시에 여러 혈관 부위의 죽상경화증을 고려한다. 사지 치료와 심혈관 위험 관리는 함께 진행한다.



파행의 보행거리 개선과 치료 목표를 구별한다

상처 위치와 혈류 경로를 연결한다

Angiosome과 target artery pathway

Inflow

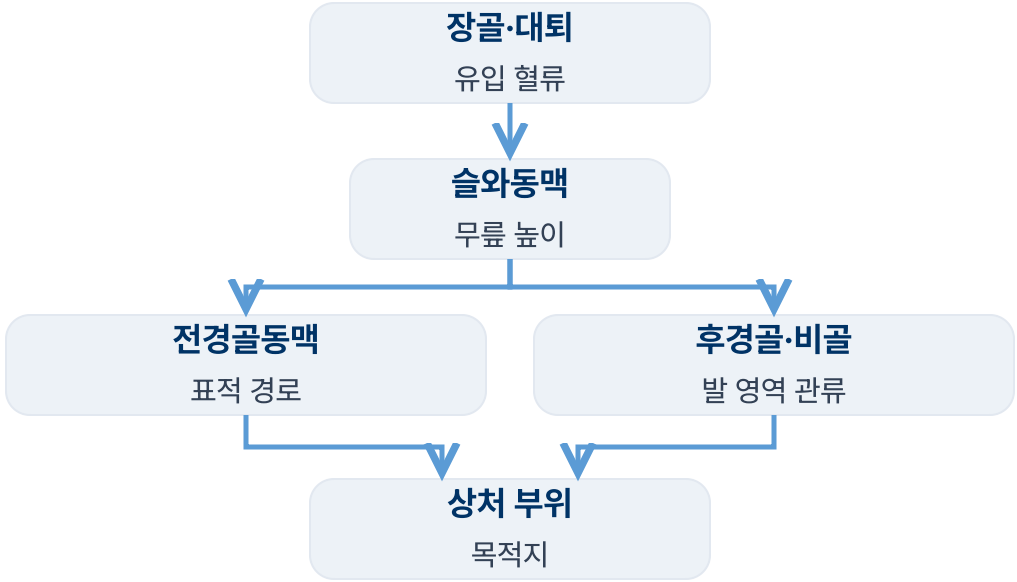
장골동맥과 표재대퇴동맥을 통한 유입 혈류를 평가한다. 상위 병변만이 아니라 상처까지 이어지는 경로 전체를 본다.

무릎 아래

전경골·후경골·비골동맥이 발의 각 영역 관류와 연결된다. 상처가 위치한 부위의 혈류 공급 영역을 고려한다.

치료 목표

Angiosome 개념에 따라 낫지 않는 상처에 도달하는 표적 동맥 경로의 개통을 목표로 설명했다. 단순 내강 확대에서 창상 관류로 시선을 옮긴다.



Angiosome과 target artery pathway

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

WIfI: 서로 다른 세 축을 각각 기록한다

Wound · Ischemia · foot Infection

W · Wound

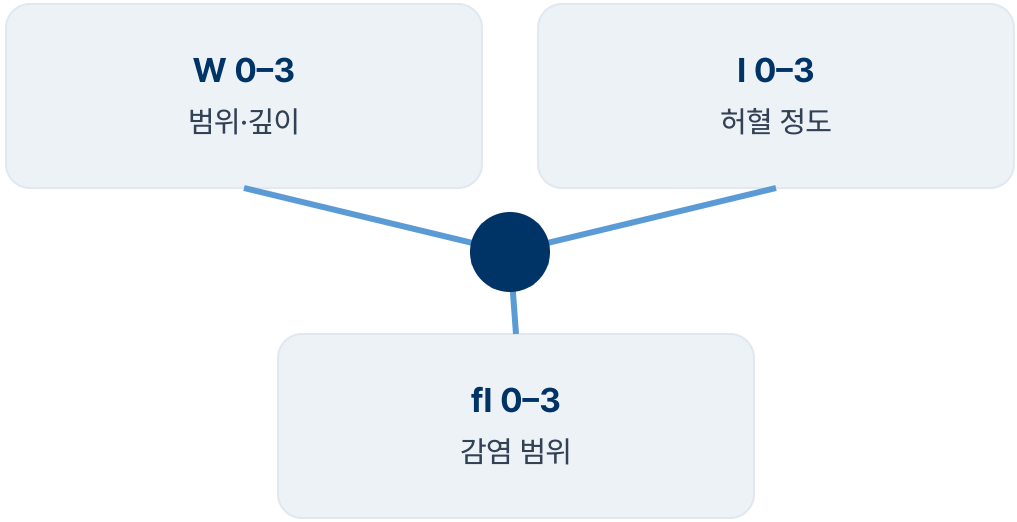
궤양의 범위와 깊이, 괴저의 정도를 0–3으로 구분한다. 피부 결손만이 아니라 뼈·관절·건 노출과 발뒤꿈치 침범을 본다.

I · Ischemia

ABI와 발목 혈압 등 관류 지표로 허혈 정도를 0–3으로 평가한다. 창상 외관과 혈류 평가는 별개의 축이다.

fI · foot Infection

감염 없음, 표재 국소 감염, 깊은 감염, 전신 반응을 0–3으로 나눈다. 세 축의 조합으로 임상 단계를 해석한다.



Wound · Ischemia · foot Infection

Wound: 깊이와 조직 손상을 나누어 본다

강의의 W 0–3 기술

점수	창상·괴저의 기술
0	궤양 없음; 허혈성 휴식기 통증이 있을 수 있음
1	원위 하퇴 또는 발의 작고 얕은 궤양, 괴저 없음
2	뼈·관절·건 노출을 동반한 깊은 궤양; 발가락에 국한된 괴저
3	광범위한 깊은 궤양, 전층 발뒤꿈치 궤양·종골 침범 또는 광범위 괴저

W는 창상의 해부학적 범위·깊이이다. 허혈과 감염 점수는 별도로 기록한다.

Ischemia: 관류 수치를 단계별로 정리한다

교재 표의 ABI와 발목 혈압 기준

I 점수	ABI	발목 혈압 (mmHg)
0	≥0.80	>100
1	0.60–0.79	70–100
2	0.40–0.59	50–70
3	<0.40	<50

허혈의 수치 등급과 종합 임상 단계는 서로 다르다. W·fI를 함께 평가한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

foot Infection: 국소 범위와 전신 반응

강의의 fI 0–3 기술

점수	감염의 범위
0	감염의 증상·징후 없음
1	피부와 피하조직에 국한된 국소 감염
2	피부·피하조직보다 깊은 국소 감염
3	전신염증반응증후군 (SIRS) 동반

감염은 혈류 부족과 함께 창상 치유를 좌우한다. 창상 깊이·허혈 수치와 독립적으로 기록한다.

Clinical stage 1–4: 절단 위험의 층화

세 축의 조합을 종합 단계로 해석한다

단계별 위험

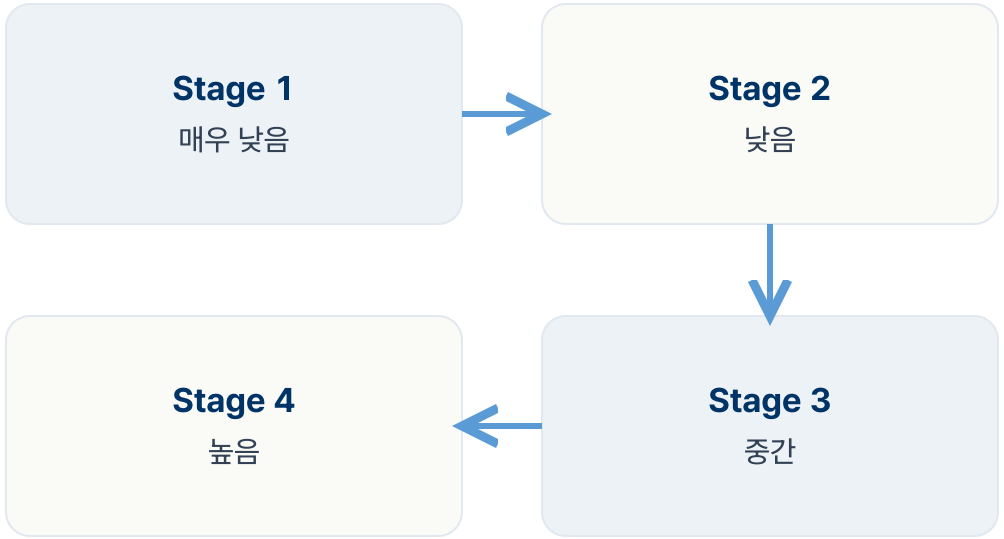
교재는 Stage 1 very low, 2 low, 3 moderate, 4 high amputation risk로 제시한다. 단계 숫자를 단순 허혈 점수와 혼동하지 않는다.

강의의 치료 연결

상대적으로 낮은 단계는 창상 관리·약물치료로 치유를 기대하는 맥락, 높은 단계는 재관류와 괴사 조직 처치·재건을 적극 검토하는 맥락이다.

해석의 범위

Stage 4는 높은 절단 위험의 표시이다. 그 자체가 반드시 절단해야 한다는 자동 결정 규칙은 아니다.



세 축의 조합을 종합 단계로 해석한다

혈관내 치료와 수술: 관류를 회복하는 방법

창상으로 이어지는 혈류를 확보하는 목표를 공유한다

혈관내 치료

강의는 경피적 혈관성형술, 죽상반 절제, 약물 방출 풍선 등을 통해 내강과 개통성을 확보하는 방법을 소개했다.

수술적 치료

Endarterectomy와 bypass를 소개했다. 우회술은 근위부와 원위부 사이에 혈류가 지나갈 새 경로를 만든다.

전략 선정

표적 동맥·원위 혈류를 확인하고 혈관내 치료(PTA)가 어려운 상황에서는 bypass를 선택하는 논리를 설명했다. 혈류 회복 뒤 창상 처치와 flap·graft 재건을 연결한다.

재관류와 창상 처치는 병행하는 두 축

혈류 회복 + 조직 관리 + 재건

Revascularization

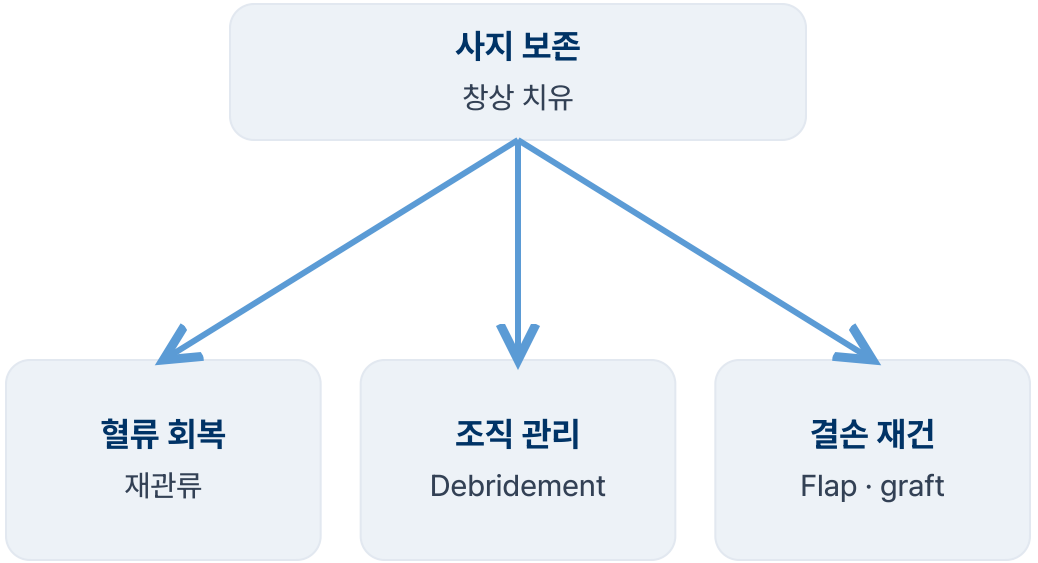
상처까지 도달하는 혈류를 확보해 치유를 뒷받침한다. 혈관내 치료 또는 수술적 방법이 이 역할을 맡는다.

Adjunctive therapy

Debridement로 손상·괴사 조직을 처치하고 필요한 경우 flap·피부 이식 등 재건을 연결한다.

최종 목표

개통 자체에서 끝나지 않고 창상의 치유와 사지 보존으로 결과를 평가한다. 혈관 치료와 창상 치료는 분리된 목표가 아니다.



혈류 회복 + 조직 관리 + 재건

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

다학제 협진: 각 과의 역할을 한 목표로 모은다

혈관 상태와 대사·감염·조직 결손을 함께 다룬다

01

혈류

심장내과·혈관외과가 재관류 가능성과 방법을 검토한다. 표적 동맥과 원위부 혈류 경로를 바탕으로 치료를 계획한다.

02

창상·재건

성형외과·정형외과 등과 괴사 조직 처치, 결손 재건, 봉합부 치유를 논의한다.

03

전신 관리

내분비내과 등을 포함해 당뇨병과 전신 상태를 함께 관리한다. 다양한 과의 협력 목적은 동일하게 창상 치유와 limb salvage이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

발 관리와 심혈관 위험을 함께 추적한다

말초동맥질환의 세 가지 목표

01

심혈관 사건

고혈압·이상지질혈증·당뇨병·흡연을 관리하고 항혈소판 치료를 연결한다. 하지에만 치료 범위를 한정하지 않는다.

02

보행 기능

파행의 보행거리 개선은 운동요법·cilostazol·재관류가 다루는 목표이다. 창상 치유 약물과 동일한 역할로 보지 않는다.

03

상처 예방·치유

압력 회피, 매일 시진, 청결과 보호가 중요하다. 이미 생긴 궤양에서는 재관류와 창상 처치·필요한 재건을 연결한다.

김태오 연자 Q&A: 상처가 있으면 의뢰를 앞당긴다

Q&A 모음집 43·45쪽

01

의뢰 신호

상처 또는 휴식기 통증이 있으면 ABI 결과와 무관하게 바로 의뢰하라는 답변이다. 족부 맥박이 약하거나 촉지되지 않는 것도 의뢰 근거로 들었다.

02

약제 목적

단일 항혈소판제는 사건 예방, cilostazol은 파행 개선의 목적이라고 구분했다. Cilostazol은 CLTI 창상 치유 약제가 아니며 심부전에서는 금기라는 답변이다.

03

시술 후 치료

하지 재개통술·스텐트 후 aspirin + clopidogrel DAPT를 1–3개월, 이후 단일 항혈소판제를 평생 유지한다는 답변이다. 장기 3제 병용을 일률적으로 권하지 않았다.

김태오 연자 Q&A: 항혈전제의 시점과 기간

의뢰 전 → 재개통술 후 → 장기 유지

01

의뢰 전 시작

상처가 있는 CLTI에서 clopidogrel 75 mg 또는 aspirin 100 mg을 시작하고 고강도 스타틴을 병행한다는 답변이다. 시술 전이라는 이유만으로 항혈소판제를 중단하지 않는다고 설명했다.

02

재개통술·스텐트 후

Aspirin + clopidogrel DAPT 1–3개월 후 단일 항혈소판제를 평생 유지한다는 답변이다. Q&A 43쪽에는 병용을 길어야 6개월로 설명한 맥락도 있다. 단기 병용과 장기 단독을 구분한다.

03

고위험군의 선택

다혈관 질환·당뇨·CKD·시술 병력 등 허혈 고위험군에서는 aspirin + rivaroxaban 2.5 mg 1일 2회를 별도 선택으로 설명했다. Cilostazol까지 더한 3제는 권하지 않았다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵심 정리

상처 · 허혈 · 감염에서 재관류와 재건까지

학습 요점

WIfI는 창상·허혈·감염의 세 축을 각각 평가한다. 종합 단계는 절단 위험을 층화하며 절단을 자동 결정하지 않는다. 상처까지의 혈류를 회복하고 창상 처치·재건과 전신 위험 관리를 연결하는 것이 사지 보존의 목표이다.

광교바른내과 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

강의 학습 자료 다시 보기